

MULTI-AGENT EMERGENCY SIMULATION SYSTEM

火災避難 エージェント

LLMが定量情報のみから危機を解釈し、日本語で協調して全員を安全に避難させる 自律的マルチエージェントシミュレーションシステム

100%

避難成功率

15/15体 全試行達成

-97.6%

実行時間削減

0.57分（ベースライン比）

¥0

APIコスト

完全ローカル Ollama

62

テスト全通過

TDD 9ファイル

CORE QUESTION

「LLMは定量データのみから危機を理解し、仲間に伝え、全員を救えるか？」

エージェントへ与えられるのは座標・火災強度・距離・占有率など**生の数値データのみ**。「危険」「逃げろ」といった評価語・指示語は一切含まれない。エージェント自身がLLMを用いて状況を解釈し、**日本語コミュニケーション**を通じて協調避難を自律的に実現する。

解決する課題

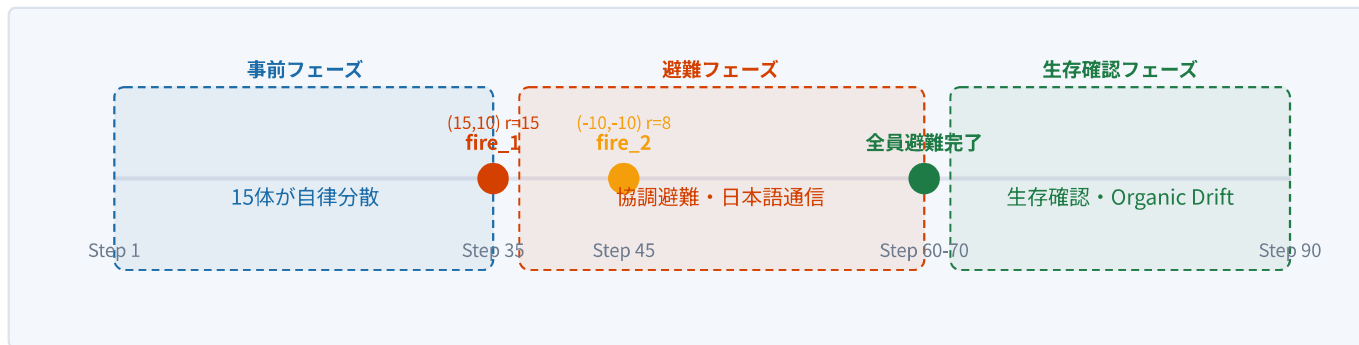
- 火災情報の**伝播遅延**：従来9+ステップかかっていた情報伝達
- 火災名の**非一致問題**：直接知覚とLLM経由で名称が異なる
- 無意味なLLM呼び出し：文脈のない状況でAPIを消費する無駄
- 避難後の**静止問題**：全員避難後にエージェントが動かなくなる

本システムの革新点

- SYS-WARN即時伝播**：火災検知と同ステップで情報を全員へ
- Canonical Fire ID**：位置ベースのID統一で幽霊火災を根絶
- Context-Skip**：有意な文脈があるときのみLLMを呼び出す
- Organic Drift**：3層同心円軌道で避難後も自然な動きを維持

設計原則：エージェントへの情報は定量値のみ（座標・強度0～1・距離・占有率）。エージェントは「数値の意味」をLLMで解釈し、仲間へ日本語でコミュニケーションを取る。この設計により、集団的知性の**創発プロセス**を純粹に観察できる。

SCENARIO SETTING



KEY PERFORMANCE INDICATORS

100%

避難成功率
15/15体 全試行

0.57分

平均実行時間
0.30～0.95分

-97.6%

実行時間削減率
ベースライン12.75分
→

¥0

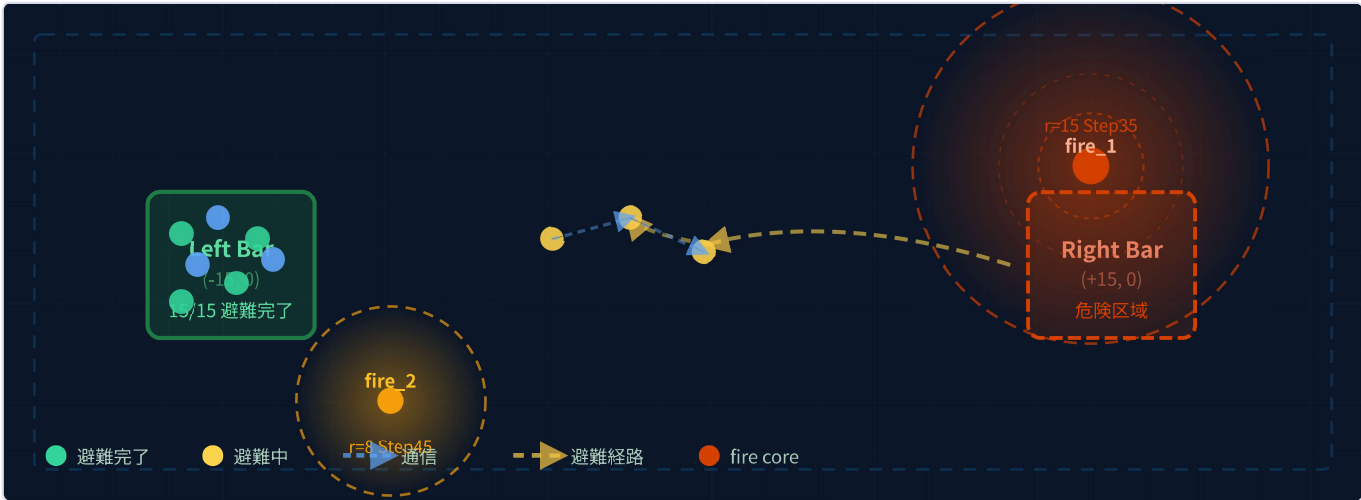
運用コスト
完全ローカルLLM

62

テスト通過数
TDD 9ファイル

02 システム構成図

SIMULATION FIELD — 2D GRID ENVIRONMENT



HYBRID INTELLIGENCE ARCHITECTURE



03 技術詳細・パフォーマンス

P. 4 / 5

● PHASE EXECUTION FLOW

Phase	処理内容	LLM	効果
Phase 0 火災活性化	step $\geq$ start_step で発火。SYS-WARNを半径内全員へ即時注入	なし	伝播遅延 0ms
Phase 1 メッセージ決定	火災文脈のある場合のみLLMが日本語メッセージ生成。Context-Skipで無駄排除	条件付き	呼び出し数 - 80%
Phase 2 メッセージ送信	移動前の位置関係で通信半径5セル内の隣接エージェントへ配信	なし	位置確定性保証
Phase 3 行動決定	一意決定可能ならRuleでスキップ。曖昧ゾーンはLLMが受信メッセージ考慮	条件付き	95%ルール処理
Phase 4 移動実行	決定方向へ1グリッド移動。8ステップ先読み（Path Lookahead）で火災接近を早期回避	なし	頭突き防止

● KEY OPTIMIZATION TECHNIQUES

SYS-WARN 即時伝播

火災検知と**同ステップ**でシステムが近傍エージェントへ直接警告を注入。従来9+ステップの伝播遅延をゼロに圧縮。

Canonical Fire ID

直接知覚は「fire_1」、LLM経由は「reported_15_10」と名称が異なる問題を**位置ベースの正規化**で解決。

Path Lookahead (8u)

候補方向を8グリッド先まで投影し安全スコアを算出。火災への**頭突きを手前の段階で回避**する予測的ナビゲーション。

Context-Skip

火災情報・既知火災・緊急ブロードキャストがない状態でのLLM呼び出しを完全スキップ。LLM呼び出し数を**約80%削減**。

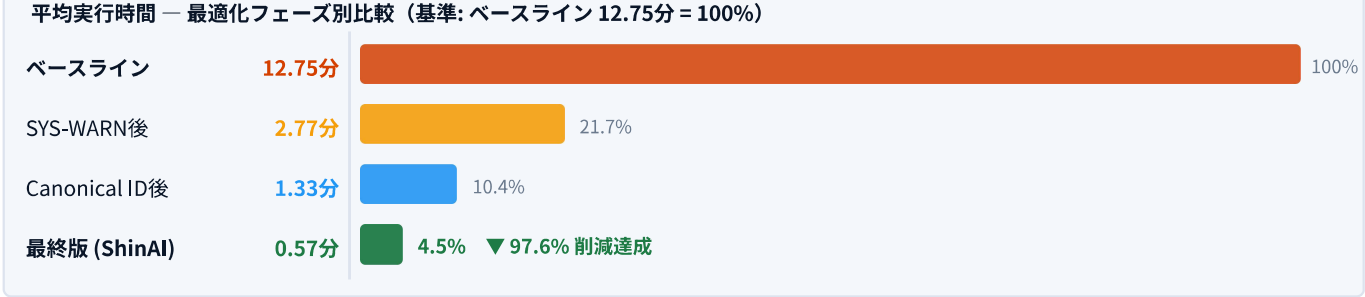
Global Awareness

エージェントの80%以上が火災を把握した後、追加中継を自動抑制。情報飽和後の**冗長通信ノイズを排除**。

Organic Drift

避難後に3層同心円軌道（ $r=1.5/2.5/3.4$ 、12/20/28step周期）で自然に動き続ける。視覚的リアリティと**創発的活動感**を両立。

● PERFORMANCE COMPARISON — 実行時間ベースライン比較



● LLM COMMUNICATION DESIGN — 日本語メッセージ設計

状況	ガイダンス種別	出力例
直接火災知覚	火災緊急メッセージ	「Fire at (15, 10)、強度0.8、距離7。左に逃げています！左か下へ！」
避難移動中	移動状況報告	「(1, 2)地点、left_barへ向かっています。経路は今のところ安全です。」
避難完了後（経験者）	生存確認メッセージ	「left_barで無事！Agent 5もいます。Agent 9を見た人はいますか？」
安全場所からの観察	安全確認報告	「left_barは安全！外の仲間は大丈夫？早く合流してください！」
火災情報の中継	情報中継メッセージ	「Fire at (15, 10) で報告あり。右は危険、left_barへ向かってください。」

04 実行方法・品質保証・提出物

● QUICK START

```
# 1. 依存関係インストール
pip install -r requirements.txt # numpy / matplotlib / pyyaml / requests / Pillow

# 2. Ollamaサーバー起動 + モデル取得
ollama serve
ollama pull llama3.2 # config.yaml の llm.model に合わせて変更

# 3. シミュレーション実行（平均 ~0.57分）
python main.py --config config.yaml

# 4. 動画生成（ffmpeg 必要）
python visualization/generate_video.py output/ \
  -o output/ShinAI_火災避難エージェント_デモ動画.mp4 --fps 10 --dpi 120

# 5. 全テスト実行（62件）
python -m pytest test_*.py -q
```

● TEST SUITE — 62 TESTS PASSING

テストファイル	件数	検証対象
test_canonical_fire_id.py	7	位置ベース火災ID正規化（幽霊火災根絶）
test_global_awareness.py	7	全体火災認知度管理・飽和検出

テストファイル	件数	検証対象
test_immediate_warning.py	5	SYS-WARN即時伝播（同ステップ配信）
test_path_lookahead.py	10	8ユニット先読み経路安全確認
test_phase3_context_skip.py	7	LLMスキップ最適化（無意味呼び出し排除）
test_rule_navigation.py	11	ルールベース航法・バー選択ロジック
test_saturation_skip.py	6	情報飽和検出・中継抑制
test_source_preservation.py	4	情報源信頼度保持（direct/sys_warn階層）
test_transitive_sys_warn.py	5	連鎖SYS-WARN伝播（Agent-to-Agent relay）

● 使用ライブラリ・クレジット

ライブラリ	用途	ライセンス
Ollama v0.17.6	ローカルLLMサーバー	MIT
matplotlib ≥3.7	可視化・動画生成	PSF/BSD
numpy ≥1.24	数値計算	BSD
Pillow ≥10.0	画像処理	HPND
PyYAML ≥6.0	設定読み込み	MIT
FFmpeg	動画エンコード	LGPL

● 提出チェックリスト

確認項目	状態
デモ動画 (.mp4)	✓ 準備完了
説明資料 (.pdf)	✓ 本資料
APIキー等の機密情報	✓ 含まない
第三者コード無断使用	✓ なし
個人情報	✓ 含まない
クレジット表記	✓ 上表に記載

ファイル名規則

デモ動画：ShinAI_火災避難エージェント_デモ動画.mp4
説明資料：ShinAI_火災避難エージェント_説明資料.pdf